

Esercizi di Macchine

di Salvatore Palumbo

Anno accademico 2023-2024



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA
INDUSTRIALE

Indice

1	Esercizio 1: Trasformazioni	3
1.1	Valutazione dello scambio di Energia meccanica e termica negli esempi proposti	3
1.2	Confronto dei livelli di energia meccanica scambiata fra gli esempi proposti . .	11
2	Esercizio 2: Impianto a Vapore da circa 18 MW	14

Capitolo 1

Esercizio 1: Trasformazioni

1.1 Valutazione dello scambio di Energia meccanica e termica negli esempi proposti

Compressione adiabatica isoentropica di 1 kg di aria da 1 bar e 288,15 K a 2,5 bar.

In questo esempio si sta considerando una compressione adiabatica ($\delta q = 0$) e isoentropica, quindi reversibile. L'equivalenza tra reversibile e isoentropica ci viene data dal bilancio di II legge: $TdS = \cancel{\delta q} + \delta q_{IRR}$ (q si semplifica, essendo la trasformazione adiabatica).

Dalla termodinamica, sappiamo che ogni trasformazione reversibile può essere scritta attraverso un'unica trasformazione generica detta politropica, definita a calore specifico costante:

$$\delta q = c_m dT \implies pv^m = cost, \quad m := \frac{(c_m - c_p)}{(c_m - c_v)}$$

Compressione adiabatica $\implies \delta q = 0 \implies c_m = 0 \implies m = \frac{c_p}{c_v} =: k$ Quindi l'equazione che ottengo è:

$$pv^k = cost \quad (1.1)$$

Questo prodotto è costante in ogni sezione del fluido, quindi posso scrivere che: $pv^k = p_1 v_1^k \implies$

$$v = \left(\frac{p_1 v_1^k}{p} \right)^{\frac{1}{k}} \quad (1.2)$$

L'equazione dell'energia meccanica invece ci dice che per un sistema aperto:

$$l_{12(SA)} = - \int_1^2 v dp + \overline{l_{attrito}} \quad (1.3)$$

Sostituendo la (1.2) all'interno della (1.3), posso risolvere l'integrale ottenendo:

$$H_{is} := l_{12(SA)} = \frac{k}{k-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{k-1}{k}} \right) \quad (1.4)$$

Quindi il lavoro meccanico che devo fornire dall'esterno per ottenere la compressione di questo gas (1 kg di aria $\implies k = 1,4$) a queste condizioni di temperatura iniziale ($T_1 = 288,15 \text{ K}$) per ottenere un rapporto di compressione ($\beta = \frac{p_2}{p_1} = \frac{2,5 \text{ bar}}{1 \text{ bar}} = 2,5$) è pari a:

$$L_{12(SA)} = M l_{12(SA)} = 1 \cancel{\text{kg}} \frac{1,4}{1,4-1} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kg}}\text{K}} 288,15 \text{ K} \left(1 - 2,5^{\frac{1,4-1}{1,4}} \right) \approx -86621 \text{ J} \approx -86,6 \text{ kJ}$$

Il segno negativo è atteso in quanto, per la convenzione scelta, lavori con segno positivo sono lavori in uscita dal sistema, mentre lavori con segno negativo entrano nel sistema. Nel caso di una compressione noi dobbiamo caricare il fluido, di un carico che nel caso adiabatico reversibile è proprio tutto il lavoro che abbiamo dato dall'esterno ($H_{is} = l_{12(SA)}$).

Come già detto essendo una compressione adiabatica reversibile non c'è nessuno scambio termico.

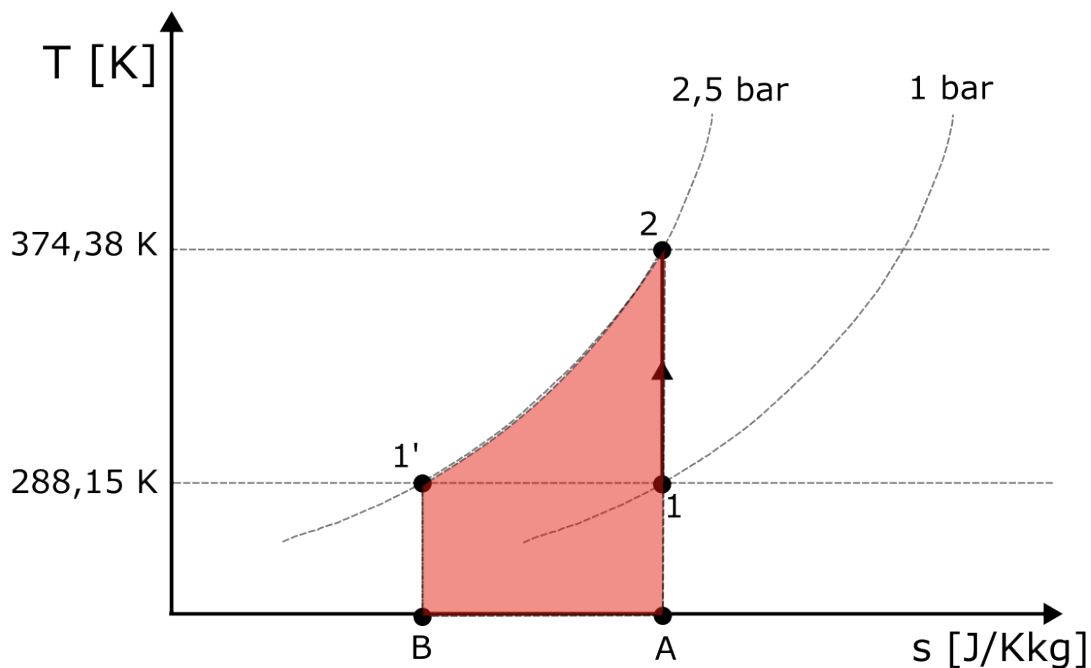


Figura 1.1: Area B1'2A (in rosso) che rappresenta il lavoro

Per visualizzare il lavoro sul piano T-s (piano del calore) si ricorre a un artificio. Consideriamo il punto 1' sull'isobara $p_2 = 2,5 \text{ bar}$ che si trova alla stessa temperatura $T_1 = 288,15 \text{ K}$ del punto 1.

Dato che per un gas l'entalpia dipende soltanto dalla temperatura $\Rightarrow h_1 = h_{1'}$

$$\Rightarrow h_2 - h_1 = h_2 - h_{1'} = \int_{1'}^2 dh = \int_{1'}^2 T ds + v d\phi = \text{Area}(B1'2A)$$

Compressione adiabatica reale di 1 kg di aria da 1 bar e 288,15 K a 2,5 bar con η_{pol} pari a 0,755.

Durante una trasformazione reale, come quella di una compressione che avviene all'interno di un vero compressore, sono presenti delle irreversibilità interne dovute agli attriti. Pertanto, tale trasformazione non è una successione di infiniti stati di equilibrio e per questo motivo non è rappresentabile su un piano termodinamico. Per sopperire a questa mancanza, assumiamo che la compressione adiabatica reale ripercorra parimenti una compressione politropica reversibile con adduzione di calore.

Tanto calore quanto è l'aliquota di lavoro, sottratta al totale fornito al sistema, che è stata degradata in calore dalle forze di attrito. Quindi per valutare lo scambio di energia necessario per ottenere questa compressione, si necessita di un parametro che ci dia informazioni sulla qualità della macchina. In questo esempio viene fornito il rendimento politropico:

$$\eta_{pol} := \frac{H_{pol}}{l_r} \quad (1.5)$$

In maniera simile a quanto visto nella (1.3) e nella (1.4), il carico che conferisco al fluido è:

$$H_{pol} = l_{12'} = - \int_1^{2'} v_{pol} dp = \frac{m}{m-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}} \right) \quad (1.6)$$

$H_{pol} \neq H_{is}$ perchè l'adduzione di calore che si ha nella politropica, fa sì che ci sia un incremento della temperatura e di conseguenza un aumento del volume specifico v_{pol} . Il peggioramento delle condizioni di compressione è causa dell'ulteriore aliquota di lavoro che devo spendere per ottenere la stessa compressione del caso isoentropico:

$$H_{pol} - H_{is} = \text{controrecupero} = \text{Area}(122')$$

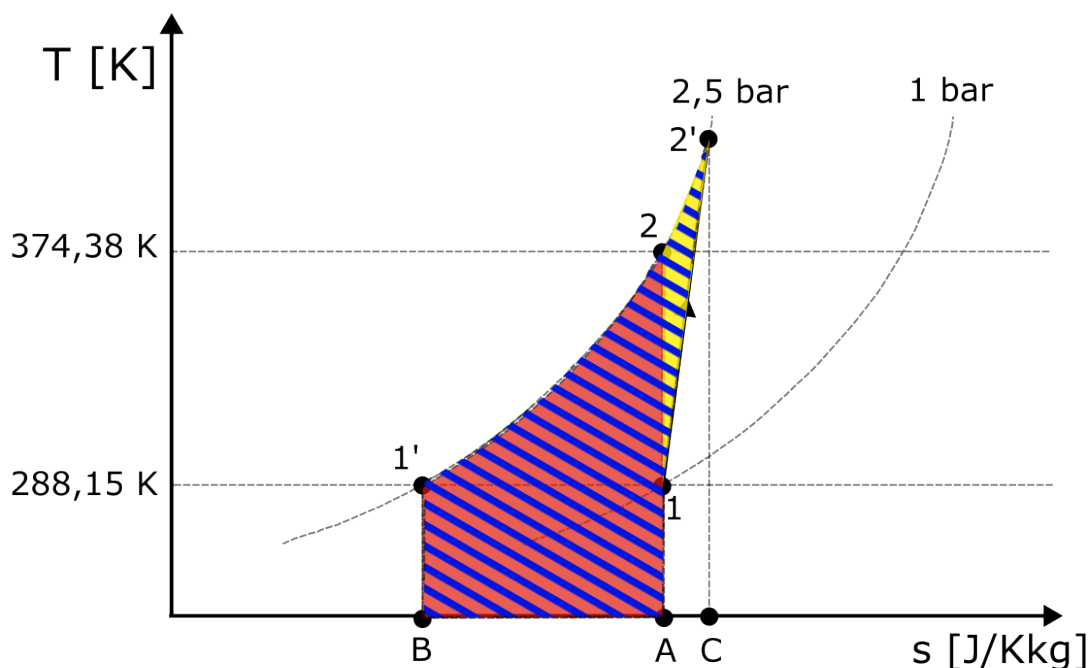


Figura 1.2: L' area B1'2A (in rosso) rappresenta il carico iso-s, l'area B1'2'1A(in blu) rappresenta il carico politropico mentre l'area 122' è il controrecupero

Il lavoro reale l_r invece, in virtù della mia assunzione è il lavoro che mi permette di comprimere il gas ripercorrendo la stessa politropica ma senza aggiungere ulteriore calore:

$$l_r = - \int_1^{2'} v_{pol} dp + l_{attrito} = H_{pol} + l_{attrito} \quad (1.7)$$

Inoltre dal bilancio so che:

$$l_r = h_1 - h_{2'} = c_p(T_1 - T_{2'}) = c_p T_1 \left(1 - \frac{T_{2'}}{T_1}\right) = c_p T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}}\right) = \frac{k}{k-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}}\right) \quad (1.8)$$

Quindi mettendo tutto assieme posso trovare una relazione che lega il rendimento politropico η_{pol} con k e m :

$$\eta_{pol} = \frac{H_{pol}}{l_r} = \frac{\frac{m}{m-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}}\right)}{\frac{k}{k-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}}\right)} = \frac{\frac{m}{m-1}}{\frac{k}{k-1}} \quad (1.9)$$

Quindi posso serenamente invertire e scrivere che:

$$m = \frac{\eta_{pol}}{\eta_{pol} - \frac{k-1}{k}} \quad (1.10)$$

Quindi in virtù dei dati del mio esempio posso calcolare il coefficiente m :

$$m = \frac{0,755}{0,755 - \frac{1,4-1}{1,4}} \approx \mathbf{1,61}$$

Ora che conosco quanto vale il coefficiente della politropica posso calcolare il lavoro completo che devo spendere dall'esterno per la compressione.

$$L_r = M l_r = M \frac{k}{k-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}}\right) =$$

$$1 \cancel{\text{kg}} \frac{1,4}{1,4-1} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kgK}}} 288,15 \text{ K} \left(1 - 2,5^{\frac{1,61-1}{1,61}}\right) \approx -120135 \text{ J} \approx \mathbf{-120,1 \text{ kJ}}$$

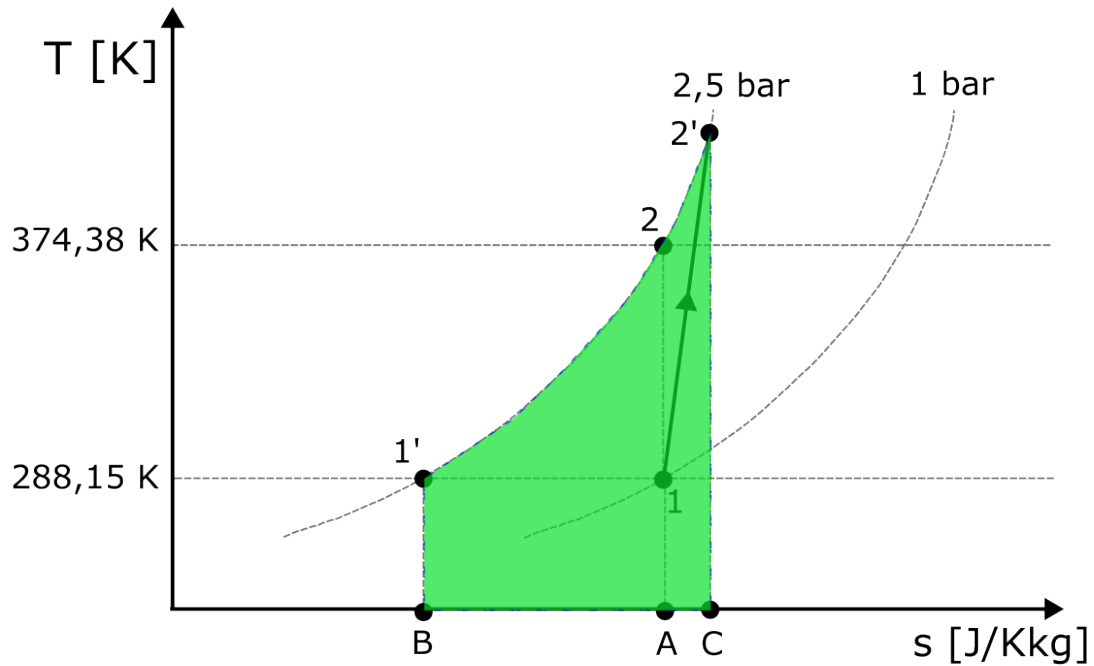


Figura 1.3: L' area B1'2'C (in verde) rappresenta il lavoro reale

Il rendimento politropico, come detto, tiene conto sia al numeratore che al denominatore del surplus di lavoro da fornire a causa del controrecupero, che pur non essendo un fenomeno dissipativo resta comunque un fenomeno che peggiora le condizioni della compressione. Inoltre, il controrecupero esiste, dal momento in cui parte del lavoro che fornisco viene degradato in calore, quindi ha senso definire un rendimento che confronti il lavoro speso nel caso reale con quello speso nel caso isoentropico:

$$\eta_{ad} := \frac{H_{is}}{l_r} \quad (1.11)$$

E quindi: $\eta_{ad} = \frac{-86,6 \text{ kJ}}{-120,1 \text{ kJ}} = 0,721$

Compressione politropica di 1 kg di aria da 1 bar e 288,15 K a 2,5 bar con la condizione termodinamica finale coincidente con quella dell'adiabatica reale.

In questo esempio invece si analizza una vera trasformazione politropica reversibile, in cui una parte dell'energia viene data in forma di lavoro meccanico (H_{pol}), e un'altra parte invece viene data in forma di energia termica con un'adduzione di calore reversibile ($q_{12'}$).

Come già visto nella (1.6), noto m , si può calcolare quanto vale il carico politropico e quindi il lavoro che devo fornire alla compressione per raggiungere il fissato β :

$$L_{12'} = M H_{pol} = M \frac{m}{m-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}} \right) =$$

$$1 \cancel{\text{kg}} \frac{1,61}{1,61-1} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kgK}}} 288,15 \text{ K} \left(1 - 2,5^{\frac{1,61-1}{1,61}} \right) \approx -90594 \text{ J} = \mathbf{-90,6 \text{ kJ}}$$

Per calcolare quanta energia termica viene addizionata si fa riferimento al bilancio di I legge per cui:

$$q_{12'} = l_{12'} - (h_1 - h_{2'}) \quad (1.12)$$

Visto che si è assunto che la condizione termodinamica finale coincide con quella dell'adiabatica reale, come già visto nella (1.8):

$$h_1 - h_{2'} = l_r = -120,1 \text{ kJ/kg}$$

Quindi la quantità di calore addizionata è pari a:

$$Q_{12'} = M q_{12'} = M [l_{12'} - (h_1 - h_{2'})] = 1 \text{ kg} [-90,6 \text{ kJ/kg} - (-120,1 \text{ kJ/kg})] = \mathbf{29,5 \text{ kJ}}$$

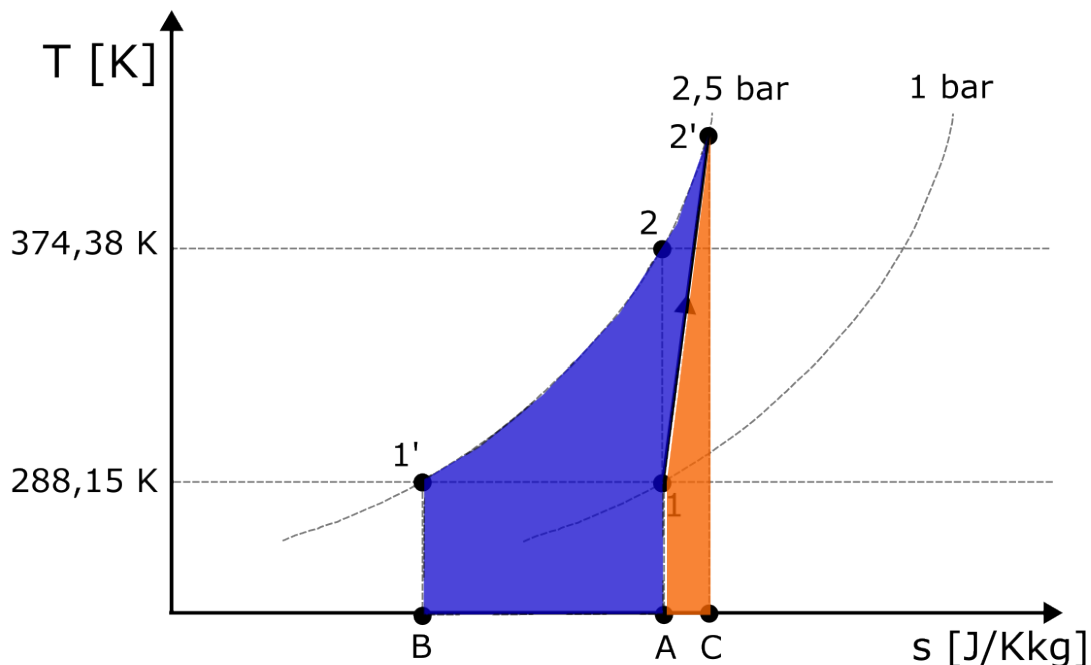


Figura 1.4: L' area B1'2'1C (in blu) rappresenta il lavoro politropico, mentre l'area B12'C (in arancione) il calore addotto

Compressione isoterma di 1 kg di aria da 1 bar e 288,15 K a 2,5 bar.

Da una rapida analisi del bilancio di I legge si evince che per ottenere una trasformazione isoterma è necessaria oltre a fornire lavoro meccanico anche sottrarre calore:

$$q_{12''} - l_{12''} = \Delta h = c_p (T_2'' - T_1) = 0 \implies q_{12''} = l_{12''} \neq 0 \quad (1.13)$$

In virtù della relazione $\delta q = c_m dT$ se c'è uno scambio di calore (δq finito) ma la temperatura resta costante ($dT = 0$), vuol dire che $c_m \rightarrow \infty$.

$$\text{Siccome, } m := \frac{(c_m - c_p)}{(c_m - c_v)} \implies m \rightarrow 1 \implies pv = \text{cost}$$

Risultato che infatti conferma quello che dice la legge dei gas per cui:

$$pv = RT_1 = \text{cost} \implies v_{it} = \frac{RT_1}{p} \quad (1.14)$$

Quindi, come già fatto precedentemente, posso scrivere:

$$l_{12''} = - \int_1^{2''} v_{it} dp = \int_1^{2''} T ds - d\mathcal{H} = q_{12''} \quad (1.15)$$

Sostituendo la (1.14) nella (1.15) ottengo che:

$$H_{it} := l_{12''} = -RT_1 \ln(\beta) \quad (1.16)$$

Quindi nel nostro caso:

$$Q_{12''} = L_{12''} = M l_{12''} = -1 \cancel{\text{kg}} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kg}} \text{K}} 288,15 \text{ K} \ln(2,5) \approx -75776 \text{ J} \approx \mathbf{-75,8 \text{ kJ}}$$

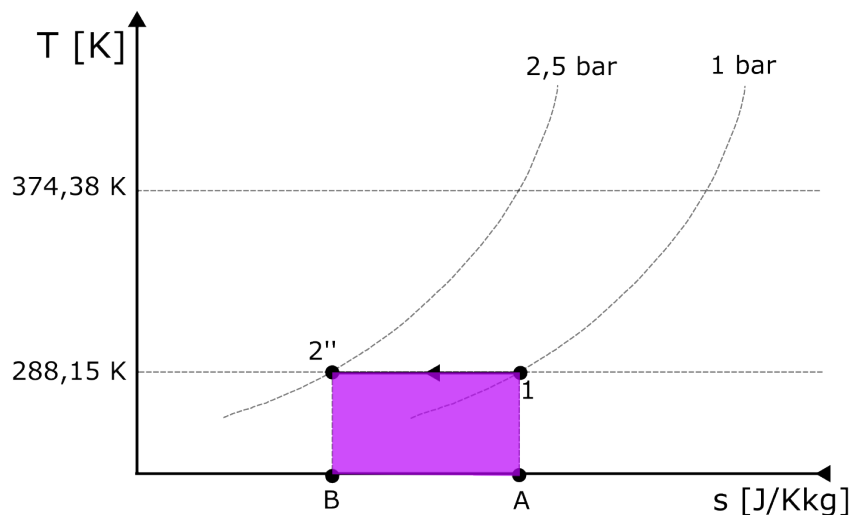


Figura 1.5: L' area B2''1A (in viola) rappresenta sia il lavoro che devo fornire sia il calore che devo sottrarre

Appare evidente che il lavoro che devo fornire seguendo una trasformazione isoterma è il più piccolo, quindi potrebbe avere senso confrontarlo con il lavoro necessario per una trasformazione adiabatica reale:

$$\eta_{it} := \frac{H_{it}}{l_r} = \frac{-75,8 \text{ kJ/kg}}{-120,1 \text{ kJ/kg}} = \mathbf{0,631}$$

Compressione di 1 kg acqua da 1 bar e 288,15 K a 2,5 bar.

In questo esempio invece viene considerata la compressione dell'acqua che chiaramente a queste condizioni di temperatura (15°C) e pressione (1 bar $\rightarrow$ 2,5 bar) si trova nello stato di liquido. In questo stato il volume specifico del fluido resta costante.

Applicando un primo bilancio su questa compressione che considero adiabatica e in prima battuta reversibile:

$$l_{12(acqua)} = - \int_1^2 v dp + \cancel{\Delta \frac{c^2}{2}} + \cancel{l_{attrito}} \quad (1.17)$$

In genere in un buon sistema di diffusione $\Delta \frac{c^2}{2} \approx 0$.

Quindi il lavoro che necessito per questa compressione è pari a:

$$L_{12(acqua)} = -Mv \int_1^2 dp = -Mv (p_2 - p_1) = -1 \cancel{\text{kg}} 0,001 \frac{\cancel{\text{m}^3}}{\cancel{\text{kg}}} 150000 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = -150 \text{ J}$$

Chiaramente per analizzare un caso reale, dovrei avere un parametro che mi indichi la qualità della pompa che sta comprimendo l'acqua.

Valutare l'energia meccanica posseduta sotto forma potenziale ad un'altezza di 150 m rispetto al suolo, da un uomo di peso medio (80 kg).

L'energia potenziale figlia del campo gravitazionale, che possiede un corpo di una certa massa posto a una certa altezza dal suolo è uguale a:

$$U_g = m g H \quad (1.18)$$

Quindi nell'esempio proposto:

$$U_g = 80 \cancel{\text{kg}} 9,81 \frac{\text{N}}{\cancel{\text{kg}}} 150 \text{ m} = 117720 \text{ J} \approx 117,7 \text{ kJ}$$

1.2 Confronto dei livelli di energia meccanica scambiata fra gli esempi proposti

Confronto compressione adiabatica reversibile, adiabatica reale, politropica e isoterma.

Appare evidente che se confrontiamo i quattro moduli dei lavoro che abbiamo calcolato nei quattro esempi esaminati otteniamo che:

$$|l_r| > |l_{pol}| > |l_{is}| > |l_{it}|$$

La compressione isoterma è quella che richiede meno energia di tutti. Prima di tutto perchè è una trasformazione reversibile, e poi perchè è la trasformazione che mette la compressione nelle condizioni migliori, in quanto il naturale aumento di temperatura dovuto alla compressione viene compensato da una sottrazione di calore verso l'esterno.

Chiaramente ci si potrebbe chiedere perchè nella pratica non si segua questa trasformazione. La risposta è che è complicato progettare una macchina che sappia scambiare sia lavoro che calore contemporaneamente e in maniera efficiente.

La compressione politropica è più energivora dell'isoentropica (adiabatica reversibile), perchè pur non essendoci irreversibilità in nessuna delle due, nella politropica, a causa dell'adduzione di calore, c'è un aumento del volume specifico che si oppone alla compressione stessa. Infatti:

$$|l_{pol}| = |l_{is}| + \text{controrecupero}$$

La trasformazione reale è invece quella più dispendiosa in quanto seppure in entrambe il fluido riceve dall'esterno la stessa quantità di energia pari all'area $B1'2'C$, nella politropica il calore viene aggiunto separatamente in maniera reversibile, mentre nella reale viene data tutta in forma meccanica ma una parte pari all'area $A12'C$ viene degradata in energia termica.

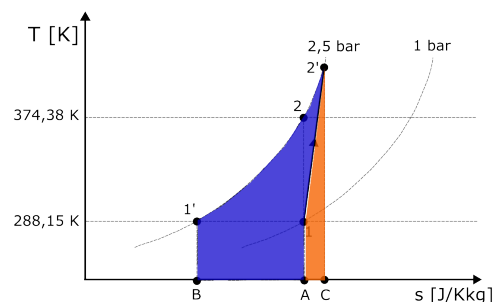


Figura 1.6: Carico (in blue) e calore dissipato (in arancione)

$$|l_r| = |l_{pol}| + |l_{attrito}|$$

Tuttavia se osservo i valori dei lavori calcolati mi accorgo che L_{pol} e L_{is} non differiscono di tantissimo:

$$\text{controrecupero} = |L_{pol}| - |L_{is}| = 90,6 - 86,6 = 4 \text{ kJ}$$

E il suo peso rispetto al lavoro speso nella trasformazione reale è:

$$\frac{\text{controrecupero}}{L_r} = \frac{4 \text{ kJ}}{120,1 \text{ kJ}} \approx 3,33 \%$$

Il motivo di questo risultato è che il peso percentuale giocato dal controrecupero si fa più importante al crescere del rapporto di compressione β . Infatti, se si valuta un esempio in cui a parità di condizioni iniziali si comprime fino a una pressione maggiore, otterremmo un rapporto percentuale maggiore.

Compressione adiabatica reale di 1 kg di aria da 1 bar e 288,15 K a 10 bar con η_{pol} pari a 0,755.

Visto che né il fluido, né la qualità della macchina sono cambiati, il coefficiente m della politropica resta lo stesso:

$$m = \frac{0,755}{0,755 - \frac{1,4-1}{1,4}} \approx 1,61$$

E quindi posso procedere al calcolo del lavoro reale col nuovo β :

$$L_r = 1 \cancel{\text{kg}} \frac{1,4}{1,4-1} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kgK}}} 288,15 \text{ K} \left(1 - 10^{\frac{1,61-1}{1,61}} \right) \approx -403102 \text{ J} \approx -403,1 \text{ kJ}$$

Del lavoro politropico:

$$L_{pol} = 1 \cancel{\text{kg}} \frac{1,61}{1,61-1} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kgK}}} 288,15 \text{ K} \left(1 - 10^{\frac{1,61-1}{1,61}} \right) \approx -303979 \text{ J} = -304 \text{ kJ}$$

E del lavoro isoentropico:

$$L_{is} = 1 \cancel{\text{kg}} \frac{1,4}{1,4-1} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kgK}}} 288,15 \text{ K} \left(1 - 10^{\frac{1,4-1}{1,4}} \right) \approx -269387 \text{ J} \approx -269,4 \text{ kJ}$$

Quindi il nuovo controrecupero vale:

$$\text{controrecupero}' = |L_{pol}| - |L_{is}| = 304 - 269,4 = 34,6 \text{ kJ}$$

E il suo peso rispetto al lavoro speso nella trasformazione reale è:

$$\frac{\text{controrecupero}'}{L_r} = \frac{34,6 \text{ kJ}}{403,1 \text{ kJ}} \approx 8,58 \% > 3,33 \%$$

Confronto con l'acqua e potenziale gravitazionale.

Se invece confronto il lavoro che, a parità di condizioni di temperatura e pressione, mi serve per comprimere 1 kg di aria con quello che mi serve per comprimere 1 kg di acqua osservo che ci sono almeno tre ordini di grandezza di differenza:

$$\frac{L_r}{L_{acqua}} = \frac{120,1 \text{ kJ}}{0,15 \text{ kJ}} \approx 0,8 \cdot 10^3$$

Il motivo di questa grande disparità è legata allo stato in cui li stiamo comprimendo. L'acqua è in fase liquida mentre l'aria in fase gassosa, quindi il rapporto che c'è tra i volumi specifici (aria/acqua) nei vari punti della compressione è approssimativamente di 10^3 .

Una curiosità interessante da osservare è che (trascurando le perdite di carico), approssimativamente, l'energia che serve per trasportare una persona media (80 kg) fino a una quota di 150 metri è anche l'energia che serve per sollevare circa 80 kg di acqua fino alla stessa quota. Per verificarlo, misuro la prevalenza che ho comprimendo 1 kg di acqua da 1 bar e 288,15 K a 2,5 bar:

$$H_{manometrica} = \frac{(250000 \text{ Pa} - 100000 \text{ Pa})}{1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ N/kg}} \approx 15,3 \text{ m}$$

Se per trasportare 1 kg di acqua fino a una quota di 15,3 m servono circa 0,15 kJ, per trasportare 80 kg di acqua fino a 150 metri serviranno circa: $80 \text{ kg} \cdot 0,15 \text{ kJ/kg} \cdot \frac{150 \text{ m}}{15,3 \text{ m}} = 117,7 \text{ kJ} \approx U_g$

Questo accade perché il volume di un corpo di una persona è fatto per la maggior parte da acqua, e infatti ha una densità di poco più piccola ($\rho_c = 0,98 \text{ g/cm}^3$).

Calcolare il valore del rendimento politropico di compressione, per un compressore assiale multistadio avente $\beta = 30$ e rendimento adiabatico di compressione $\eta_{ad} = 0,86$.

Conoscere il rapporto di compressione significa conoscere anche quanto vale il coefficiente m della politropica associata:

$$\eta_{ad} = \frac{1 - \beta^{\frac{k-1}{k}}}{1 - \beta^{\frac{m-1}{m}}} \quad (1.19)$$

Quindi:

$$1 - \beta^{\frac{m-1}{m}} = \frac{1 - 30^{\frac{1,4-1}{1,4}}}{0,86} = -1,91 \Rightarrow \frac{m-1}{m} = \log_{30}(1 + 1,91) = 0,314 \Rightarrow$$

$$m = \frac{1}{1 - 0,314} = 1,46$$

Allora il rendimento politropico sarà:

$$\eta_{pol} = \frac{1,4-1}{1,4} \cdot \frac{1,46}{1,46-1} = \mathbf{0,91}$$

Capitolo 2

Esercizio 2: Impianto a Vapore da circa 18 MW